

Solarenergie

Kernaussage: Die Photovoltaik ist der mit Abstand grösste Hebel der Schweizer Energiewende. Sie ist technisch reif, wirtschaftlich, schnell installierbar und kann ohne zusätzlichen Landverbrauch auf bestehenden Gebäuden gebaut werden.

1. Heutige Produktion

Kennzahl	Wert	Jahr
Stromproduktion aus PV (inkl. Eigenverbrauch)	~8,1 TWh	2025
Anteil am Stromverbrauch	~14 %	2025
Installierte Leistung (kumuliert)	~9'500 MW	Ende 2025
Anzahl Anlagen	~338'000	Ende 2025
Zubau im Jahr	1'333 MW	2025
Zubau im Vorjahr	1'800 MW	2024

Quellen: BFE (provisorische Bilanz 2025), Swissolar Marktumfrage / Solarmonitor

Wichtige Nuance: 2025 war der erste Rückgang beim Zubau seit 2017 – von 1'800 auf 1'333 MW. Gründe sind unter anderem tiefere Rückliefervergütungen und eine Marktkonsolidierung nach dem Boomjahr. Swissolar rechnet in den Folgejahren wieder mit rund 1'500 MW pro Jahr und einem Anstieg auf 1'800 MW bis 2030.

Das ist ein Punkt, den man an einem Infostand nicht verschweigen sollte: Der Ausbau läuft, aber er läuft derzeit **nicht schnell genug** für die gesetzlichen Ziele.

2. Potenzial

Das Bundesamt für Energie hat das Solarpotenzial der Schweizer Gebäude systematisch erhoben ([sonnendach.ch](#) und [sonnenfassade.ch](#)):

Fläche	Potenzial
Dächer	~50 TWh/Jahr
Fassaden	~17 TWh/Jahr
Total Gebäude	~67 TWh/Jahr

Eine aktualisierte BFE-Untersuchung von 2024 kommt sogar auf rund 75 TWh/Jahr.

Berücksichtigt sind nur zusammenhängende Flächen mit sinnvoller Einstrahlung (mindestens 10 m² Dach, 20 m² Fassade).

Einordnung – und hier ist Ehrlichkeit wichtig: Das theoretische Potenzial übersteigt den gesamten Schweizer Stromverbrauch. Realistisch erschliessbar ist ein deutlich kleinerer Teil – Denkmalschutz, Eigentümerstruktur, Wirtschaftlichkeit einzelner Dächer und Netzanschluss begrenzen. Aber selbst eine Erschliessung von 40–50 Prozent würde die gesetzlichen Ziele erfüllen.

Merksatz: *Die Schweiz hat genug Dachfläche. Das ist nicht das Problem.*

3. Wo gebaut werden soll – die Reihenfolge

Greenpeace und die Umweltverbände vertreten eine klare Priorisierung:

1. **Dächer** – Wohnhäuser, Industrie- und Gewerbehallen, landwirtschaftliche Gebäude
2. **Fassaden** – besonders wertvoll, weil sie im Winter überdurchschnittlich liefern
3. **Bereits versiegelte Infrastruktur** – Parkplätze, Lärmschutzwände, Bahnhöfe, Staumauern, Perrondächer
4. **Alpine Anlagen** – nur an sorgfältig ausgewählten Standorten, mit hoher Winterproduktion und ohne Eingriff in wertvolle Lebensräume
5. **Freiflächen im Kulturland** – nachrangig, im Regelfall abzulehnen

Der Punkt ist wichtig, weil die Debatte in der Schweiz oft mit alpinen Grossanlagen geführt wird, obwohl das grösste Potenzial ungenutzt auf den Dächern liegt.

4. Kosten

Photovoltaik ist die günstigste Form neuer Stromerzeugung. Internationale Vergleichsrechnungen (Lazard LCOE+ 2025, USA, unsubventioniert):

Technologie	Gestehungskosten
Grosse Solaranlagen	38–217 USD/MWh
Windkraft an Land	37–86 USD/MWh
Kernkraft (Neubau)	141–220 USD/MWh

Schweizer Werte weichen ab (höhere Arbeitskosten, kleinere Anlagen, andere Einstrahlung), das Verhältnis bleibt aber bestehen: **Neue Solaranlagen liefern Strom deutlich günstiger als neue Kernkraftwerke.**

Für Privatpersonen entscheidend: Bei hohem Eigenverbrauch amortisiert sich eine Dachanlage in der Schweiz typischerweise innerhalb von 10 bis 15 Jahren, bei einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren und mehr.

5. Vorteile

- Kein zusätzlicher Landverbrauch bei Gebäudeanlagen
- Sehr schnell realisierbar – eine Dachanlage in Tagen, ein Kernkraftwerk in Jahrzehnten
- Skalierbar von 3 kW bis mehrere Megawatt
- Keine Brennstoffkosten, keine Brennstoffimporte
- Praktisch wartungsarm, keine beweglichen Teile
- Ermöglicht direkte Beteiligung von Privaten und Genossenschaften

6. Nachteile und Einschränkungen – offen benannt

- **Saisonalität:** Rund 70 Prozent des Ertrags im Sommerhalbjahr. Das ist die zentrale Schwäche und der Grund, warum PV allein nicht genügt.
- **Tagesgang:** Produktion nur bei Tag, Spitze mittags – Verbrauchsspitzen liegen morgens und abends. Braucht Speicher und Lastverschiebung.
- **Netzintegration:** Viele dezentrale Einspeiser erfordern Investitionen in die Verteilnetze.
- **Rohstoffe und Recycling:** Module enthalten Silizium, Silber, Aluminium. Recyclingstrukturen existieren, müssen aber mit dem Zubau mitwachsen.
- **Graue Energie:** Die Herstellung kostet Energie. Die energetische Amortisation liegt in Mitteleuropa je nach Anlage bei etwa ein bis zwei Jahren – bei 25–30 Jahren Lebensdauer ein klar positives Verhältnis.

7. Winterstrom aus Solar – die wichtigsten Kniffe

Drei Ansätze verbessern die Winterbilanz erheblich:

1. **Fassadenanlagen:** Bei tiefstehender Wintersonne trifft die Strahlung fast senkrecht auf senkrechte Flächen. Fassaden liefern anteilig deutlich mehr Winterstrom als Flachdachanlagen.
2. **Steile Aufständigung:** Ein Neigungswinkel von 60–75 Grad statt der ertragsoptimalen 30 Grad kostet Jahresertrag, erhöht aber den Winteranteil.
3. **Alpine Standorte:** Über der Nebelgrenze, mit Schneereflexion und klarer Luft, kann eine Anlage im Winter ein Mehrfaches einer vergleichbaren Anlage im Mittelland liefern.

Der dritte Punkt ist der umstrittenste. Greenpeace und andere Umweltverbände unterstützen alpine Anlagen nur bei sorgfältiger Standortwahl und lehnen Eingriffe in unberührte oder ökologisch wertvolle Gebiete ab.

8. Greenpeace-Position

Greenpeace fordert einen «Solar-Sprint»: Die 2022 publizierte Studie von Greenpeace Schweiz kommt zum Schluss, dass ein stark beschleunigter PV-Ausbau der Schlüssel zu einer sicheren und klimafreundlichen Versorgung ist – **30 der geforderten 38 TWh neuer erneuerbarer Produktion bis 2035 sollen aus Solarenergie stammen.** Die Studie argumentiert, dass sich die CO₂-Emissionen des gesamten Energiesystems damit bis 2035 um rund 90 Prozent gegenüber 1990 senken lassen, ohne die Biodiversität zu gefährden.

Kernbotschaft von Greenpeace: **Die Sonne macht Atom und fossile Energien überflüssig.**

9. Für das Gespräch am Infostand

Wenn jemand sagt: «Solar funktioniert im Winter nicht.»

→ «Weniger, ja – etwa 30 Prozent des Jahresertrags fallen im Winterhalbjahr an. Deshalb baut man Fassaden und alpine Anlagen dazu, und deshalb ist Wind wichtig: Der liefert genau dann, wenn die Sonne fehlt.»

Wenn jemand sagt: «Das braucht doch viel zu viel Fläche.»

→ «Auf Schweizer Dächern und Fassaden könnten rund 67 Terawattstunden erzeugt werden – mehr als der gesamte Stromverbrauch. Wir brauchen keinen einzigen Quadratmeter Kulturland.»

Wenn jemand sagt: «Das rechnet sich nicht.»

→ «Solarstrom ist heute die günstigste neue Stromerzeugung überhaupt. Eine Dachanlage amortisiert sich typischerweise in 10 bis 15 Jahren und läuft 25 bis 30.»

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · BFE Solarpotenzialstudie (sonnendach.ch) · Swissolar Solarmonitor 2025 · Lazard LCOE+ Juni 2025 · Greenpeace Schweiz «Solar-Sprint». Details in [12_Quellen.md](#).